Procesamiento de señales y su conversión

Telecomunicaciones

Manuel Andres Ceja de Luna

Laboratorio Transdisciplinario

25 de marzo de 2026

Índice

1. Objetivos
2. Fundamentos de señales
3. PCM(Pulse Code Modulation)
4. PWM(Pulse Width Modulation)
5. Instrumentación
6. Referencias

Objetivos

- Identificar los tipos básicos de señales y sus parámetros
- Comprender la conversión analógico-digital (PCM)
- PWM y aplicaciones
- Utilizar multímetro, generador (UTG4082A) y osciloscopio (UTD2202CEX+)

Objetivos

- Identificar los tipos básicos de señales y sus parámetros
- Comprender la conversión analógico-digital (PCM)
- PWM y aplicaciones
- Utilizar multímetro, generador (UTG4082A) y osciloscopio (UTD2202CEX+)

Objetivos

- Identificar los tipos básicos de señales y sus parámetros
- Comprender la conversión analógico-digital (PCM)
- PWM y aplicaciones
- Utilizar multímetro, generador (UTG4082A) y osciloscopio (UTD2202CEX+)

Objetivos

- Identificar los tipos básicos de señales y sus parámetros
- Comprender la conversión analógico-digital (PCM)
- PWM y aplicaciones
- Utilizar multímetro, generador (UTG4082A) y osciloscopio (UTD2202CEX+)

Objetivos

- Identificar los tipos básicos de señales y sus parámetros
- Comprender la conversión analógico-digital (PCM)
- PWM y aplicaciones
- Utilizar multímetro, generador (UTG4082A) y osciloscopio (UTD2202CEX+)

Objetivos

- Identificar los tipos básicos de señales y sus parámetros
- Comprender la conversión analógico-digital (PCM)
- PWM y aplicaciones
- Utilizar multímetro, generador (UTG4082A) y osciloscopio (UTD2202CEX+)

Fundamentos de señales

Fundamentos de señales

¿Qué es una señal?

Magnitud eléctrica (voltaje o corriente) que varía continuamente en el tiempo y contiene información, cuyas características dependen de su ancho de banda, potencia y duración de transmisión, y puede representarse matemáticamente como una función continua[?]

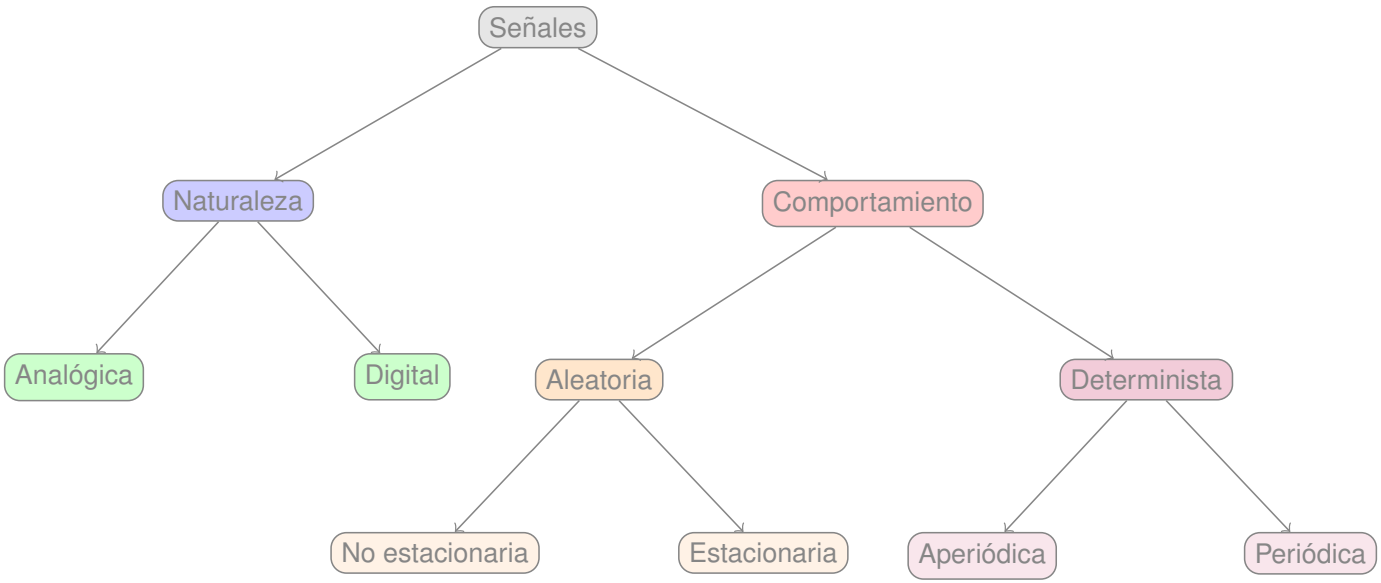
Fundamentos de señales

¿Qué es una señal?

Magnitud eléctrica (voltaje o corriente) que varía continuamente en el tiempo y contiene información, cuyas características dependen de su ancho de banda, potencia y duración de transmisión, y puede representarse matemáticamente como una función continua[**?**]

Fundamentos de señales

Clasificación de las señales



Fundamentos de señales

Clasificación adicional de señales

Por energía y potencia

- **Señal de energía:** Energía finita, potencia cero
- **Señal de potencia:** Potencia finita, energía infinita

Por causalidad

- **Causal:** $x(t) = 0$ para $t < 0$ (depende del presente/pasado)
- **No causal:** $x(t) \neq 0$ para $t < 0$ (depende del futuro)

Por simetría

- **Par:** $x(-t) = x(t)$ (simétrica)
- **Impar:** $x(-t) = -x(t)$ (antisimétrica)

Por componente

- **CD (Corriente Continua):** Componente constante
- **CA (Corriente Alterna):** Componente variable

Toda señal se puede descomponer en: $x(t) = x_{CD} + x_{CA}(t)$

Fundamentos de señales

Clasificación adicional de señales

Por energía y potencia

- **Señal de energía:** Energía finita, potencia cero
- **Señal de potencia:** Potencia finita, energía infinita

Por causalidad

- **Causal:** $x(t) = 0$ para $t < 0$ (depende del presente/pasado)
- **No causal:** $x(t) \neq 0$ para $t < 0$ (depende del futuro)

Por simetría

- **Par:** $x(-t) = x(t)$ (simétrica)
- **Impar:** $x(-t) = -x(t)$ (antisimétrica)

Por componente

- **CD (Corriente Continua):** Componente constante
- **CA (Corriente Alterna):** Componente variable

Toda señal se puede descomponer en: $x(t) = x_{CD} + x_{CA}(t)$

Fundamentos de señales

Parámetros de una señal

Amplitud (A)

Valor máximo de la señal. Se mide en Voltios (V).

Período (T)

Tiempo que tarda en completar un ciclo. Se mide en segundos (s).

Frecuencia (f)

Número de ciclos por segundo. f = 1/T. Se mide en Hertz (Hz).

Fase (φ)

Desplazamiento temporal de la señal respecto a una referencia. Se mide en grados (°) o radianes.

Fundamentos de señales

Parámetros de una señal

Amplitud (A)

Valor máximo de la señal. Se mide en Voltios (V).

Período (T)

Tiempo que tarda en completar un ciclo. Se mide en segundos (s).

Frecuencia (f)

Número de ciclos por segundo. f = 1/T. Se mide en Hertz (Hz).

Fase (φ)

Desplazamiento temporal de la señal respecto a una referencia. Se mide en grados (°) o radianes.

Fundamentos de señales

Formas de ondas básicas

Tipos de señales más utilizadas

- **Senoidal:**

$$x(t) = A\text{sen}\,(2\pi f t + \phi)$$

Usada en radio, telecomunicaciones y osciladores.

- **Rectangular (pulso):**

$$x(t) = \begin{cases} A, & 0 < t < \tau \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Base de la transmisión digital y lógica binaria.

- **Triangular:**

$$x(t) = \frac{2A}{T}\left(t - \frac{T}{2}\right), \quad 0 < t < T$$

Utilizada en modulación y generación de rampas.

- **Exponencial decreciente:**

$$x(t) = Ae^{-\alpha t}u(t)$$

Describe respuestas de sistemas eléctricos y circuitos RC.

Fundamentos de señales

Formas de ondas básicas

Tipos de señales más utilizadas

- **Senoidal:**

$$x(t) = A\text{sen}\,(2\pi f t + \phi)$$

Usada en radio, telecomunicaciones y osciladores.

- **Rectangular (pulso):**

$$x(t) = \begin{cases} A, & 0 < t < \tau \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Base de la transmisión digital y lógica binaria.

- **Triangular:**

$$x(t) = \frac{2A}{T}\left(t - \frac{T}{2}\right), \quad 0 < t < T$$

Utilizada en modulación y generación de rampas.

- **Exponencial decreciente:**

$$x(t) = Ae^{-\alpha t}u(t)$$

Describe respuestas de sistemas eléctricos y circuitos RC.

Fundamentos de señales

Formas de ondas básicas

Tipos de señales más utilizadas

- **Impulso unitario:**

$$x(t) = \delta(t)$$

Fundamental en teoría de sistemas y convolución.

- **Escalón unitario:**

$$x(t) = u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t \geq 0 \end{cases}$$

Representa la activación de un sistema en $t = 0$.

Fundamentos de señales

Formas de ondas básicas

Tipos de señales más utilizadas

- **Impulso unitario:**

$$x(t) = \delta(t)$$

Fundamental en teoría de sistemas y convolución.

- **Escalón unitario:**

$$x(t) = u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t \geq 0 \end{cases}$$

Representa la activación de un sistema en $t = 0$.

PCM(Pulse Code Modulation)

PCM (Pulse Code Modulation)

Conexión entre señales y PCM

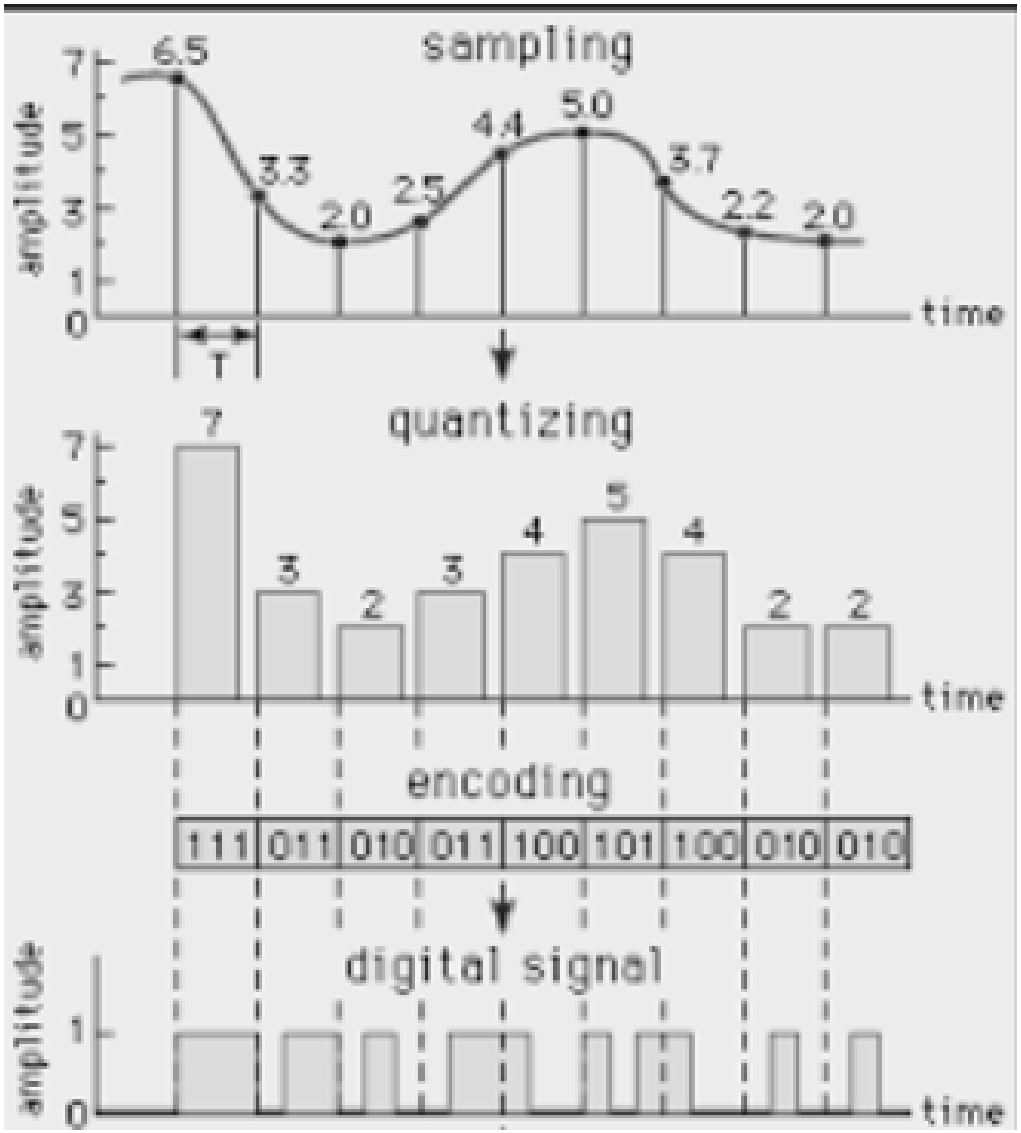
- Una señal analógica (voz, música, datos) se convierte en digital mediante PCM.
- El proceso incluye tres etapas fundamentales:
  1. **Muestreo:** tomar valores discretos de la señal en intervalos de tiempo.
  2. **Cuantización:** asignar cada muestra a un nivel discreto más cercano.
  3. **Codificación:** representar cada nivel cuantizado como una secuencia binaria.
- PCM permite transmitir señales analógicas en sistemas digitales, garantizando compatibilidad con redes modernas.
- Ejemplo: la voz en telefonía digital se convierte a PCM para su transmisión.

PCM (Pulse Code Modulation)

Conexión entre señales y PCM

- Una señal analógica (voz, música, datos) se convierte en digital mediante PCM.
- El proceso incluye tres etapas fundamentales:
  1. **Muestreo:** tomar valores discretos de la señal en intervalos de tiempo.
  2. **Cuantización:** asignar cada muestra a un nivel discreto más cercano.
  3. **Codificación:** representar cada nivel cuantizado como una secuencia binaria.
- PCM permite transmitir señales analógicas en sistemas digitales, garantizando compatibilidad con redes modernas.
- Ejemplo: la voz en telefonía digital se convierte a PCM para su transmisión.

PCM (Pulse Code Modulation)



upiita-ipn

LABORATORIO TRANSDISCIPLINARIO

PWM(Pulse Width Modulation)

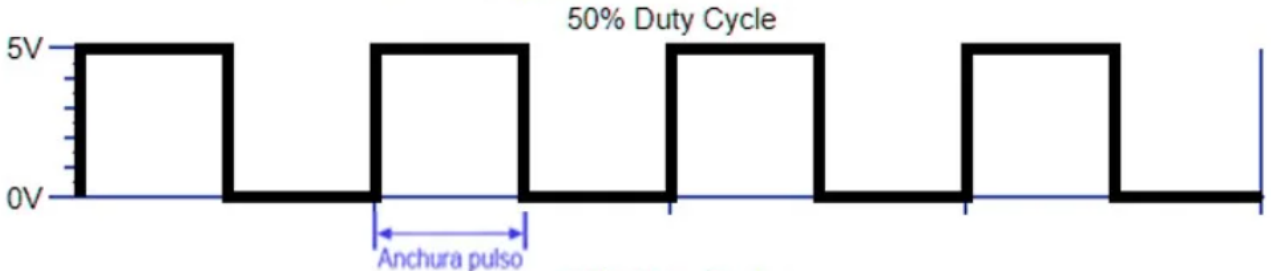
¿Qué es PWM?

Definición

PWM (Pulse Width Modulation) es una técnica para simular una señal analógica usando solo dos niveles: **ALTO** (encendido) y **BAJO** (apagado).

Analogía: Prender y apagar una luz muy rápido. Si está más tiempo encendida, parece más brillante.

Representación gráfica



- **Período (T):** Duración de un ciclo completo
- **Tiempo ON (Ton):** Tiempo que la señal está en ALTO
- **Duty Cycle (D):** $D = \frac{T_{on}}{T} \times 100\,\%$
- **Frecuencia (f):** $f = 1/T$

PWM

Fórmula del voltaje promedio

Cálculo del voltaje promedio

$$V_{promedio} = V_{ALTO} \times \frac{D}{100}$$

Donde D es el duty cycle en porcentaje.

Ejemplos prácticos (con $V_{ALTO} = 5V$)

Duty Cycle	Fórmula	Vprom
0%	$5V \times 0$	0V
25%	$5V \times 0.25$	1.25V
50%	$5V \times 0.50$	2.5V
75%	$5V \times 0.75$	3.75V
100%	$5V \times 1$	5V

PWM

Aplicaciones

¿Dónde se usa PWM?

Aplicación	Relación
Control de motores	Más duty $\rightarrow$ Más velocidad
Control de LEDs	Más duty $\rightarrow$ Más brillo
Servomotores	Duty específico $\rightarrow$ Posición
Audio simple	PWM + filtro $\rightarrow$ Sonido
Carga de baterías	Control de corriente

Ventajas y desventajas

- **Ventajas:**
  - Solo necesita un pin digital (no requiere DAC)
  - Fácil de implementar
  - Eficiente energéticamente
- **Desventajas:**
  - Necesita filtro para obtener señal analógica pura
  - Puede generar ruido si la frecuencia es audible

Instrumentación

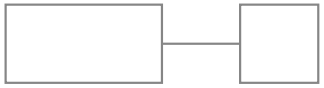
Multímetro

¿Qué mide?

Voltaje (V), Corriente (A) y Resistencia ()

Voltaje

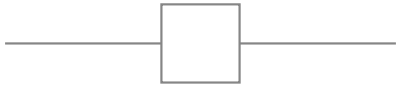
Conexión: PARALELO



Resistencia alta

Corriente

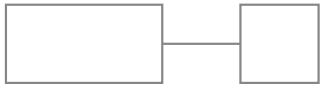
Conexión: SERIE



Resistencia baja

Resistencia

Sin alimentación



$R = V/I$

Funcionamiento

- **Voltaje:** Mide diferencia de potencial (resistencia interna alta)
- **Corriente:** Mide voltaje en resistencia shunt interna
- **Resistencia:** Inyecta corriente, mide voltaje

¡Cuidado!

Medir corriente en paralelo = **CORTO CIRCUITO**

Instrumentación

Osciloscopio

¿Qué hace?

Dibuja señales eléctricas en el tiempo (voltaje vs tiempo)

Controles clave

Control	Función
VOLTS/DIV	Escala vertical (amplitud)
TIME/DIV	Escala horizontal (tiempo)
LEVEL	Disparo (estabiliza imagen)

Funcionamiento

1. Sonda capta señal
2. ADC convierte a digital
3. Memoria guarda muestras
4. Trigger sincroniza
5. Pantalla muestra

Pasos básicos

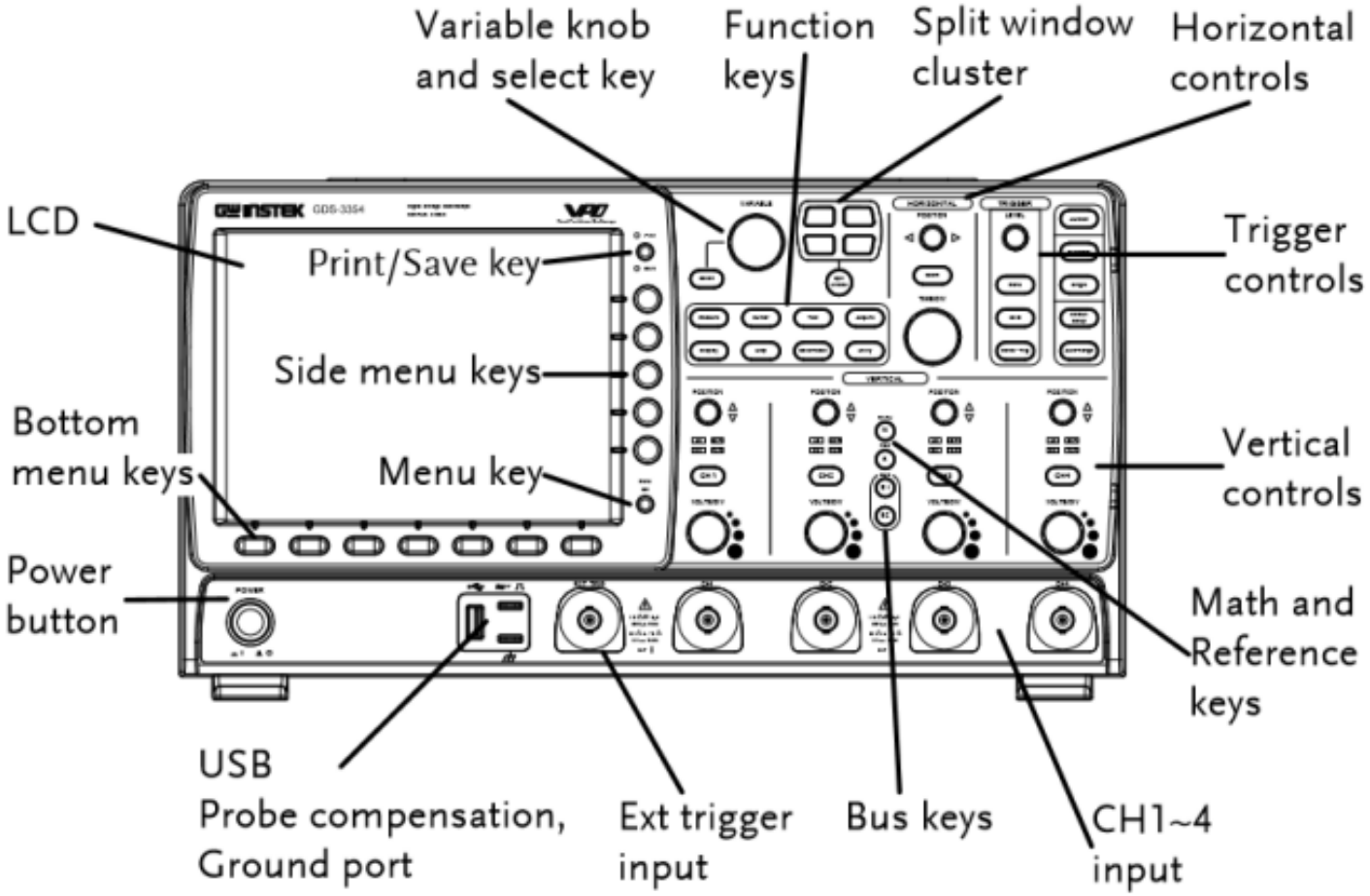
1. Conectar sonda
2. [AUTO]
3. Ajustar VOLTS/DIV
4. Ajustar TIME/DIV
5. Ajustar LEVEL

Trigger

Nivel que **sincroniza** la imagen. Sin trigger, la señal ”baila”.

Instrumentación

Osciloscopio



Instrumentación

Generador de señales

¿Qué hace?

Crea señales eléctricas con forma y frecuencia controladas

Formas de onda

Senoidal
Cuadrada
Triangular
Diente sierra

Parámetros

Frecuencia (Hz)
Amplitud (Vpp)
Offset (DC)
Duty cycle (%)

Funcionamiento (DDS)

Tabla de onda $\longrightarrow$ DAC $\longrightarrow$ Filtro

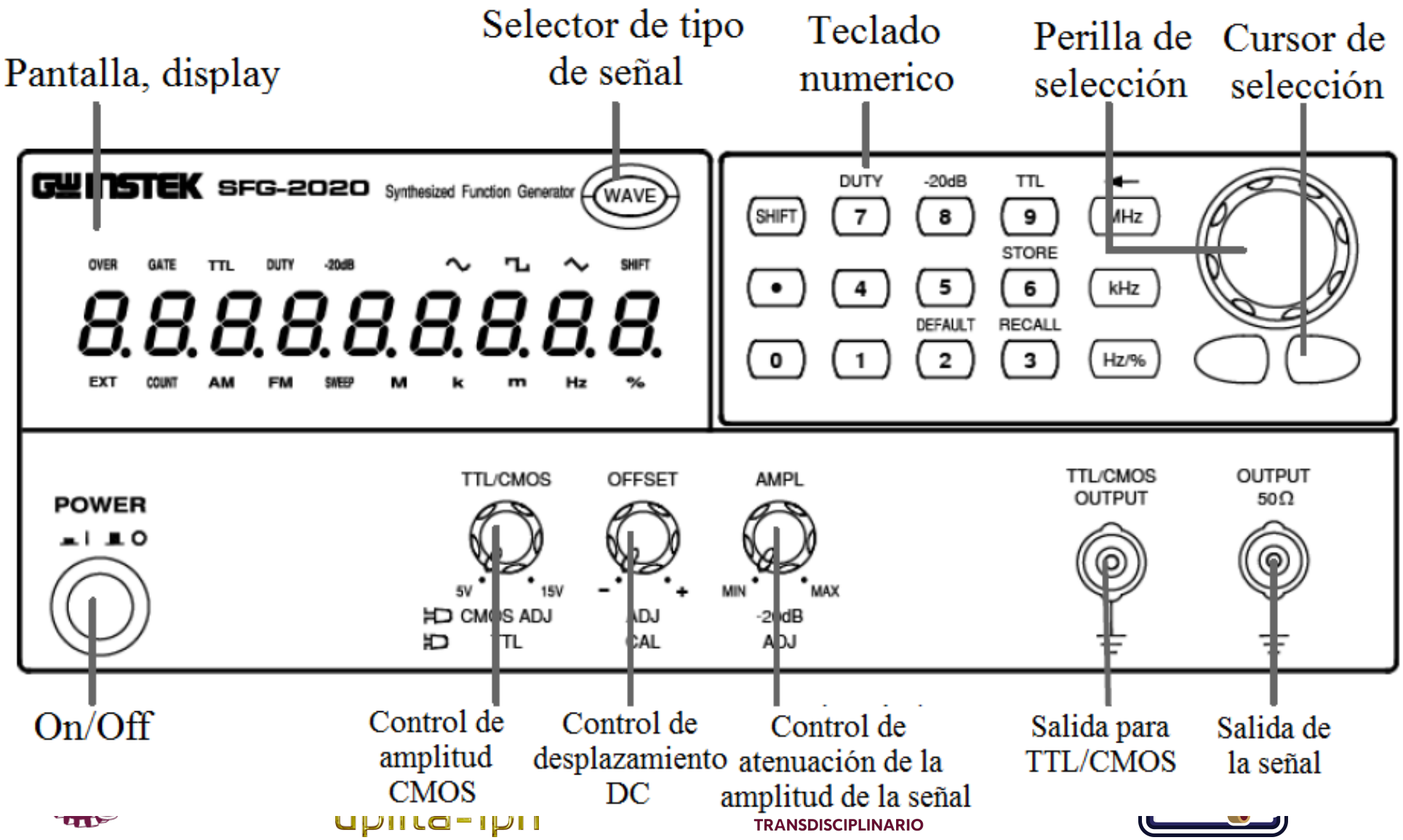
La frecuencia se controla por la velocidad de lectura de la tabla.

Pasos básicos

1. Elegir forma
2. Ajustar frecuencia
3. Ajustar amplitud
4. [OUTPUT]

Instrumentación

Gnerador de funciones



¡Muchas gracias!

Mi cerebro es solo un receptor, en el Universo hay un núcleo del cual obtenemos conocimiento, fuerza e inspiración. ***Nikola Tesla.***

CONTACTO:

MANUEL ANDRES CEJA DE LUNA

mcejad1600@alumno.ipn.mx

¡Muchas gracias!

Mi cerebro es solo un receptor, en el Universo hay un núcleo del cual obtenemos conocimiento, fuerza e inspiración. ***Nikola Tesla.***

Contacto:

Manuel Andres Ceja de Luna

mcejad1600@alumno.ipn.mx

upiita-ipn

LABORATORIO TRANSDISCIPLINARIO

Referencias I

LIBROS Y TEXTOS BASE

[1] Couch, L. W. (2013). *Digital and Analog Communication Systems*. Pearson Education, 8th edition.

[2] Oppenheim, A. V., Willsky, A. S., & Nawab, S. H. (1996). *Señales y Sistemas*. Prentice Hall, 2nd edition.

[3] Proakis, J. G., & Salehi, M. (2008). *Digital Communications*. McGraw-Hill, 5th edition.

[4] Tomasi, W. (2003). *Sistemas de comunicaciones electrónicas*. Pearson Educación, 4th edition.

[5] Haykin, S. (2001). *Communication Systems*. John Wiley & Sons, 4th edition.

[6] Lathi, B. P., & Ding, Z. (2009). *Modern Digital and Analog Communication Systems*. Oxford University Press, 4th edition.

RECURSOS EN LÍNEA

[12] Arduino. (2024). *Pulse Width Modulation*. Disponible en: https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/analog-io/analogwrite/

[13] MathWorks. (2024). *Generate Pulse Width Modulation Signals*. Disponible en: https://www.mathworks.com/help/simulink/slref/pulsewidthmodulator.html

[14] National Instruments. (2023). *Understanding Analog-to-Digital Converters*. Disponible en: https://www.ni.com/docs/

[15] Tektronix. (2023). *Oscilloscope Fundamentals Primer*. Disponible en: https://www.tek.com/document/primer/xyz-scopes

[16] Keysight Technologies. (2022). *Fundamentals of Signal Generation*. Disponible en: https://www.keysight.com/

RECURSOS ADICIONALES

[17] Texas Instruments. (2021). *Understanding Data Converters*. Disponible en: https://www.ti.com/lit/an/slaa587/slaa587.pdf

[18] Analog Devices. (2020). *The Fundamentals of PWM*. Disponible en: https://www.analog.com/en/technical-articles/fundamentals-of-pwm.html